Ejercicios

Tema 1: La actividad científica: magnitudes y errores

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Magnitudes

básico

Clasifica en escalares o vectoriales: masa, velocidad, temperatura, fuerza, energía, aceleración.

2 Conversión

básico

Expresa en el SI con factores de conversión: a) 72 km/h b) 500 g/L c) 3 h 20 min d) 15 cm^2

3 Dimensiones

medio

Comprueba si la fórmula $x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ es homogénea.

4 Errores

medio

Se mide la masa de un objeto: 25,3 g; 25,1 g; 25,4 g; 25,2 g. Calcula el valor más probable, el error absoluto de cada medida y el error relativo de la primera.

5 Error relativo

medio

¿Qué medida es de más calidad: 1 m con un error de 1 mm, o 10 cm con un error de 0,5 mm?

6 Gráficas

avanzado

Al estudiar un muelle se obtiene: masa (g) 50, 100, 150, 200; alargamiento (cm) 2,1; 3,9; 6,0; 8,1. Representa la gráfica, indica la relación y calcula la constante de proporcionalidad.

7 Dimensiones

avanzado

El periodo de un péndulo depende de su longitud L y de g. Por análisis dimensional, ¿cuál de estas fórmulas puede ser correcta: $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ o $T = 2\pi\sqrt{g/L}$?